Pemodelan Data Sistem Smart Agriculture

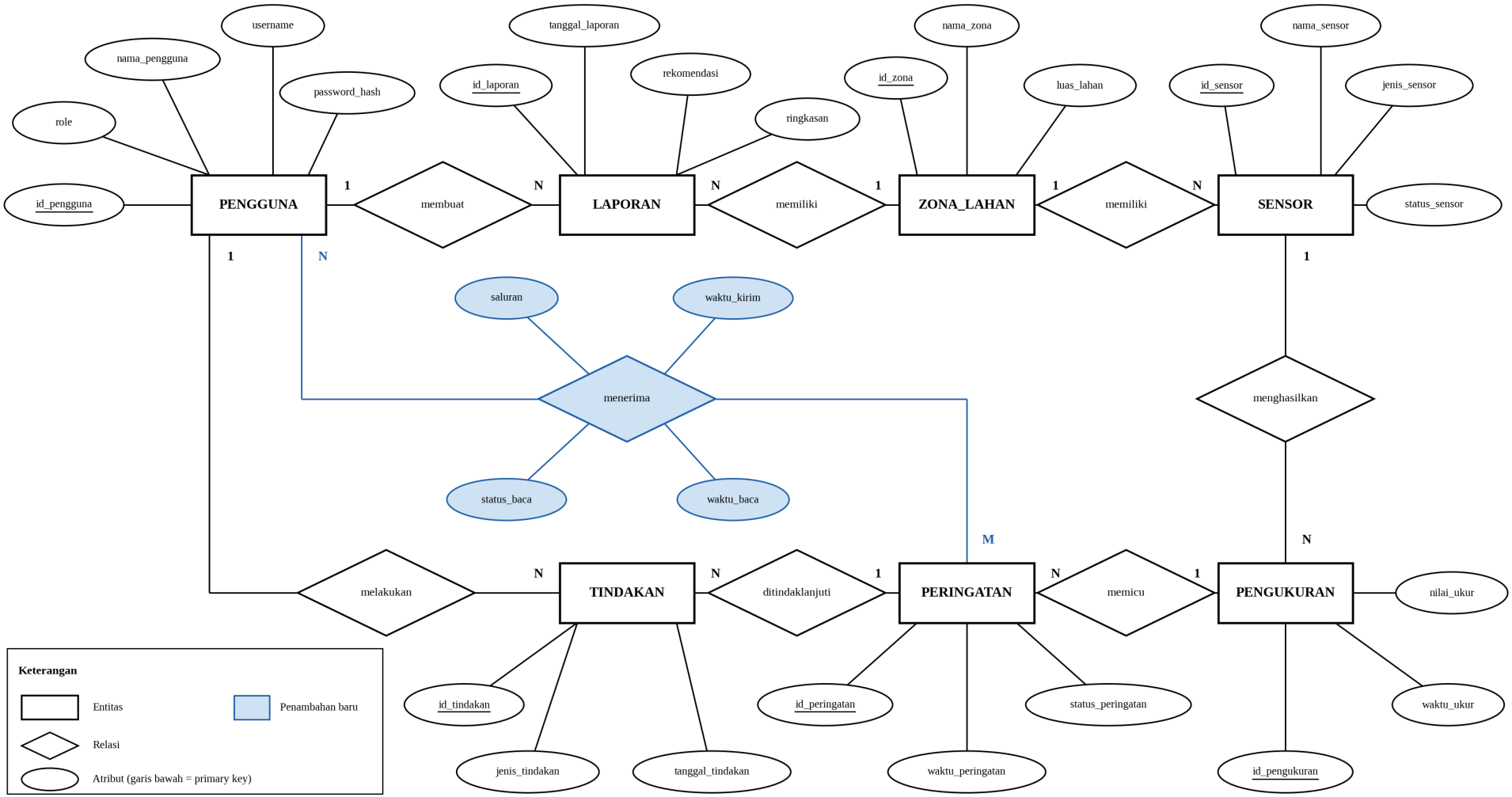
Pemodelan Konseptual, Logis, dan Fisik (ERD, Normalisasi 1NF - 3NF, dan SQL DDL)

Latar belakang. Sistem Smart Agriculture memantau kondisi lahan melalui sensor yang dipasang pada setiap zona lahan. Pengukuran yang abnormal menghasilkan peringatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengguna. Tantangan bisnis yang muncul adalah peringatan hanya tersimpan di database tanpa bukti siapa yang sudah diberi tahu dan apakah peringatan itu sudah dibaca, sehingga peringatan penting dapat terlewat. Kebutuhan ini menambah proses bisnis baru berupa **notifikasi peringatan**: setiap peringatan dikirim ke satu atau banyak pengguna, dan sistem mencatat saluran, waktu kirim, serta status baca masing-masing penerima. Penambahan ini diwujudkan dengan relasi baru **menerima** (M : N) antara PERINGATAN dan PENGGUNA, yang pada tahap logis menjadi tabel **notifikasi_peringatan**.

Ringkasan penambahan

Aspek	Isi penambahan
Proses bisnis baru	Notifikasi peringatan: setiap peringatan dikirim ke satu atau banyak pengguna, lengkap dengan pencatatan status baca.
Perubahan pada ERD	Relasi M : N baru 'menerima' antara PERINGATAN dan PENGGUNA, dengan empat atribut relasi.
Perubahan pada skema logis	Tabel baru notifikasi_peringatan dengan primary key gabungan (id_peringatan, id_pengguna).
Normalisasi	Rancangan awal melanggar 1NF dan 2NF, kemudian diperbaiki hingga memenuhi 3NF.
Perubahan pada tabel fisik	Satu tabel baru dengan 2 foreign key, 3 CHECK, nilai DEFAULT, dan 1 index; tabel lain tidak berubah.

1. Pemodelan Konseptual - Entity-Relationship Diagram (ERD)



Gambar 1. ERD notasi Chen sistem Smart Agriculture (setelah penambahan relasi menerima)

Penjelasan Gambar 1

ERD di atas memetakan tujuh entitas, atribut, dan aturan bisnis sistem. Persegi panjang adalah entitas, belah ketupat adalah relasi, dan elips adalah atribut. Atribut bergaris bawah adalah primary key. Angka 1, N, dan M pada garis menunjukkan kardinalitas relasi. Elemen berwarna biru adalah penambahan baru, yaitu relasi **menerima** beserta empat atributnya (saluran, waktu_kirim, status_baca, waktu_baca). Atribut tersebut milik relasi, bukan milik PERINGATAN ataupun PENGGUNA, karena nilainya baru ada setelah satu peringatan dikirim ke satu pengguna tertentu.

a. Entitas dan atribut

Entitas	Atribut pada ERD	Primary key	Keterangan
PENGGUNA	id_pengguna, nama_pengguna, username, password_hash, role	id_pengguna	Pengguna sistem dengan peran tertentu.
ZONA_LAHAN	id_zona, nama_zona, luas_lahan	id_zona	Area lahan yang dipantau.
SENSOR	id_sensor, nama_sensor, jenis_sensor, status_sensor	id_sensor	Perangkat pemantau yang dipasang pada zona.
PENGUKURAN	id_pengukuran, waktu_ukur, nilai_ukur	id_pengukuran	Hasil baca sensor pada waktu tertentu.
PERINGATAN	id_peringatan, waktu_peringatan, status_peringatan	id_peringatan	Peringatan yang dipicu oleh pengukuran tertentu.
TINDAKAN	id_tindakan, jenis_tindakan, tanggal_tindakan	id_tindakan	Penanganan atas suatu peringatan.
LAPORAN	id_laporan, tanggal_laporan, ringkasan, rekomendasi	id_laporan	Laporan kondisi zona yang dibuat pengguna.
Atribut relasi menerima (BARU)	saluran, waktu_kirim, status_baca, waktu_baca	Tidak ada pada ERD; menjadi key gabungan id_peringatan + id_pengguna pada tahap logis	Mencatat pengiriman dan pembacaan peringatan oleh setiap penerima.

b. Relasi dan kardinalitas

No	Relasi	Entitas	Kardinalitas	Makna
1	membuat	PENGGUNA - LAPORAN	1 : N	Satu pengguna dapat membuat banyak laporan.
2	memiliki	ZONA_LAHAN - LAPORAN	1 : N	Satu zona memiliki banyak laporan.
3	memiliki	ZONA_LAHAN - SENSOR	1 : N	Satu zona memiliki banyak sensor; setiap sensor berada di satu zona.
4	menghasilkan	SENSOR - PENGUKURAN	1 : N	Satu sensor menghasilkan banyak pengukuran.
5	memicu	PENGUKURAN - PERINGATAN	1 : N	Satu pengukuran dapat memicu peringatan.
6	ditindaklanjuti	PERINGATAN - TINDAKAN	1 : N	Satu peringatan dapat ditindaklanjuti dengan banyak tindakan.
7	melakukan	PENGGUNA - TINDAKAN	1 : N	Satu pengguna dapat melakukan banyak tindakan.
8	menerima (BARU)	PERINGATAN - PENGGUNA	M : N	Satu peringatan dikirim ke banyak pengguna, dan satu pengguna dapat menerima banyak peringatan.

c. Aturan bisnis yang dipetakan

- Setiap sensor terpasang pada tepat satu zona lahan dan menghasilkan banyak pengukuran.
- Pengukuran yang abnormal dapat memicu peringatan; peringatan ditindaklanjuti melalui tindakan yang dilakukan pengguna, dan pengguna membuat laporan per zona.
- **(BARU)** Setiap peringatan dikirim ke minimal satu pengguna sebagai notifikasi, dan satu pengguna dapat menerima banyak peringatan.
- **(BARU)** Satu pengguna hanya memiliki satu catatan notifikasi untuk satu peringatan (kombinasi peringatan dan pengguna unik).
- **(BARU)** Setiap notifikasi mencatat saluran (Aplikasi, Email, WhatsApp, atau SMS), waktu kirim, dan status baca (Terkirim, Dibaca, atau Gagal). Waktu baca hanya terisi bila statusnya Dibaca.
- **(BARU)** Notifikasi adalah bukti pengiriman bagi peringatan tertentu, sehingga bila peringatan atau pengguna dihapus, catatan notifikasinya ikut terhapus.
- Asumsi: pengiriman ke perangkat dilakukan oleh layanan pesan eksternal; sistem hanya mencatat hasil pengirimannya.

2. Pemodelan Logis - Skema Relasional dan Normalisasi

2.1 Transformasi ERD ke skema relasional

Aturan transformasi yang dipakai: setiap entitas menjadi satu relasi (tabel); atribut menjadi kolom; relasi 1 : N diwujudkan dengan menaruh primary key sisi 1 sebagai foreign key di sisi N; relasi M : N diwujudkan sebagai tabel penghubung yang memakai gabungan primary key kedua sisi sebagai primary key (sekaligus foreign key) dan memuat atribut relasinya.

Tabel	Primary key	Foreign key	Atribut lain
zona_lahan	id_zona	-	nama_zona, luas_lahan
pengguna	id_pengguna	-	nama_pengguna, username, password_hash, role
sensor	id_sensor	id_zona → zona_lahan	nama_sensor, jenis_sensor, status_sensor
pengukuran	id_pengukuran	id_sensor → sensor	waktu_ukur, nilai_ukur
peringatan	id_peringatan	id_pengukuran → pengukuran	waktu_peringatan, status_peringatan
tindakan	id_tindakan	id_peringatan → peringatan id_pengguna → pengguna	jenis_tindakan, tanggal_tindakan
laporan	id_laporan	id_pengguna → pengguna id_zona → zona_lahan	tanggal_laporan, ringkasan, rekomendasi
notifikasi_peringatan (BARU)	id_peringatan + id_pengguna (gabungan)	id_peringatan → peringatan id_pengguna → pengguna	saluran, waktu_kirim, status_baca, waktu_baca

2.2 Normalisasi 1NF

Normalisasi dilakukan pada bagian yang baru ditambahkan, yaitu data notifikasi. Rancangan awalnya menyimpan penerima langsung pada baris peringatan, sehingga satu peringatan yang dikirim ke beberapa pengguna menghasilkan sel yang berisi banyak nilai.

Tabel 1. Data notifikasi sebelum normalisasi (semua waktu pada 24 Oktober 2026)

id_peringatan	penerima	saluran_kirim	waktu_kirim	status_baca	waktu_baca
1	Budi Santoso Sari Wulandari	WhatsApp Aplikasi	08:02 08:02	Dibaca Dibaca	08:10 08:30
2	Budi Santoso Sari Wulandari Andi Pratama	WhatsApp Email Aplikasi	09:17 09:17 09:17	Terkirim Gagal Terkirim	- - -

Penjelasan Tabel 1 - Bentuk Normal Pertama (1NF)

1NF mensyaratkan setiap kolom bernilai atomik, tidak ada grup kolom berulang, dan setiap baris dapat dibedakan lewat primary key. Sel berwarna biru pada Tabel 1 adalah bagian yang melanggar syarat tersebut.

Kriteria 1NF	Hasil	Bukti pada tabel
Nilai atomik	Tidak terpenuhi	Kolom penerima, saluran_kirim, waktu_kirim, status_baca, dan waktu_baca berisi lebih dari satu nilai dalam satu sel.
Tidak ada grup berulang	Tidak terpenuhi	Satu peringatan memuat kelompok nilai yang berulang sesuai jumlah penerimanya.
Memiliki primary key	Belum memadai	id_peringatan saja tidak dapat membedakan penerima; dibutuhkan kombinasi id_peringatan dan id_pengguna.

Solusi: setiap pasangan (peringatan, penerima) dijadikan satu baris sendiri, dengan primary key gabungan (id_peringatan, id_pengguna). Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil 1NF

id_peringatan	id_pengguna	nama_pengguna	role	saluran	waktu_kirim	status_baca	waktu_baca
1	1	Budi Santoso	Petani	WhatsApp	2026-10-24 08:02	Dibaca	2026-10-24 08:10
1	2	Sari Wulandari	Teknisi	Aplikasi	2026-10-24 08:02	Dibaca	2026-10-24 08:30
2	1	Budi Santoso	Petani	WhatsApp	2026-10-24 09:17	Terkirim	-
2	2	Sari Wulandari	Teknisi	Email	2026-10-24 09:17	Gagal	-
2	3	Andi Pratama	Admin	Aplikasi	2026-10-24 09:17	Terkirim	-

Kolom id_peringatan dan id_pengguna (header berwarna biru) membentuk primary key gabungan.

Kesimpulan: setiap sel kini hanya berisi satu nilai dan setiap baris dibedakan oleh primary key gabungan, sehingga 1NF terpenuhi.

2.3 Normalisasi 2NF

2NF mensyaratkan tabel sudah 1NF dan setiap atribut non-key bergantung pada **seluruh** primary key, bukan hanya sebagian. Karena primary key Tabel 2 bersifat gabungan, ketergantungan parsial mungkin terjadi. Analisis ketergantungan fungsionalnya:

Ketergantungan	Jenis	Keterangan
id_peringatan, id_pengguna → saluran	Penuh	Saluran ditentukan oleh pasangan peringatan dan penerimanya.
id_peringatan, id_pengguna → waktu_kirim	Penuh	Waktu kirim melekat pada satu notifikasi.
id_peringatan, id_pengguna → status_baca	Penuh	Status baca berbeda untuk setiap penerima.
id_peringatan, id_pengguna → waktu_baca	Penuh	Waktu baca berbeda untuk setiap penerima.
id_pengguna → nama_pengguna	Parsial	Nama hanya ditentukan oleh pengguna, tanpa membutuhkan id_peringatan.
id_pengguna → role	Parsial	Peran hanya ditentukan oleh pengguna, tanpa membutuhkan id_peringatan.

Masalah: nama_pengguna dan role bergantung pada sebagian key (id_pengguna). Akibatnya 'Budi Santoso, Petani' tertulis berulang pada setiap notifikasi yang ia terima, sehingga rawan anomali update (mengubah nama harus dilakukan di banyak baris).

Solusi: nama_pengguna dan role dipisahkan ke tabel pengguna yang sudah ada. Tabel notifikasi_peringatan cukup menyimpan id_pengguna sebagai foreign key (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabel 3. notifikasi_peringatan (hasil 2NF)

id_peringatan (PK, FK)	id_pengguna (PK, FK)	saluran	waktu_kirim	status_baca	waktu_baca
1	1	WhatsApp	2026-10-24 08:02	Dibaca	2026-10-24 08:10
1	2	Aplikasi	2026-10-24 08:02	Dibaca	2026-10-24 08:30
2	1	WhatsApp	2026-10-24 09:17	Terkirim	-
2	2	Email	2026-10-24 09:17	Gagal	-
2	3	Aplikasi	2026-10-24 09:17	Terkirim	-

Tabel 4. pengguna (kolom yang relevan)

id_pengguna (PK)	nama_pengguna	role
1	Budi Santoso	Petani
2	Sari Wulandari	Teknisi
3	Andi Pratama	Admin

Kesimpulan: atribut saluran, waktu_kirim, status_baca, dan waktu_baca bergantung penuh pada (id_peringatan, id_pengguna), sedangkan nama_pengguna dan role sudah dikelola di tabel pengguna. 2NF terpenuhi.

2.4 Normalisasi 3NF

3NF mensyaratkan tabel sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh ditentukan oleh atribut non-key lain. Pada Tabel 3 diperiksa pasangan atribut non-key berikut:

Pasangan atribut	Apakah menentukan?	Alasan
status_baca → waktu_baca	Tidak	Status tidak menentukan nilai waktu; status hanya menjadi syarat keterisian waktu_baca, yang dijaga dengan constraint, bukan ketergantungan fungsional.
saluran → waktu_kirim	Tidak	Satu saluran (misalnya WhatsApp) dipakai pada banyak waktu kirim yang berbeda.
waktu_kirim → status_baca	Tidak	Waktu kirim yang sama (2026-10-24 09:17) menghasilkan status berbeda: Terkirim dan Gagal.

Tabel	Ketergantungan fungsional	Hasil
notifikasi_peringatan	id_peringatan, id_pengguna → saluran, waktu_kirim, status_baca, waktu_baca	Semua langsung ke primary key

Kesimpulan: tidak ditemukan ketergantungan transitif; setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key tabelnya, sehingga 3NF terpenuhi. Relasi yang terbentuk adalah PENGGUNA (1) ke NOTIFIKASI_PERINGATAN (N) dan PERINGATAN (1) ke NOTIFIKASI_PERINGATAN (N), yang bersama-sama mewujudkan relasi M : N antara PENGGUNA dan PERINGATAN.

2.5 Pemeriksaan seluruh tabel

Tabel	Primary key	1NF	2NF	3NF	Catatan
zona_lahan	id_zona	Ya	Ya	Ya	
pengguna	id_pengguna	Ya	Ya	Ya	Kolom password_hash berisi hash, bukan kata sandi asli.
sensor	id_sensor	Ya	Ya	Ya	
pengukuran	id_pengukuran	Ya	Ya	Ya	nilai_ukur dan waktu_ukur bergantung pada id_pengukuran.
peringatan	id_peringatan	Ya	Ya	Ya	Penerima tidak disimpan di sini, tetapi di notifikasi_peringatan.
tindakan	id_tindakan	Ya	Ya	Ya	
laporan	id_laporan	Ya	Ya	Ya	
notifikasi_peringatan (BARU)	id_peringatan + id_pengguna	Ya	Ya	Ya	Tabel penghubung M : N hasil normalisasi.

3. Pemodelan Fisik - SQL DDL

Skema relasional diterjemahkan menjadi struktur tabel MySQL (InnoDB) lengkap dengan primary key, foreign key, dan constraint validasi. Penambahan proses bisnis ini hanya menambah satu tabel baru, yaitu **notifikasi_peringatan**; tabel pengguna, peringatan, dan tabel lainnya tetap seperti semula. Karena tabel baru memiliki foreign key ke pengguna dan peringatan, tabel tersebut harus dibuat setelah kedua tabel itu ada.

3.1 Tabel notifikasi_peringatan

```
CREATE TABLE `notifikasi_peringatan` (
  `id_peringatan` int         NOT NULL,
  `id_pengguna`   int         NOT NULL,
  `saluran`       varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Aplikasi',
  `waktu_kirim`   datetime    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `status_baca`   varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Terkirim',
  `waktu_baca`    datetime    NULL,
  PRIMARY KEY (`id_peringatan`, `id_pengguna`),
  KEY `idx_notif_pengguna` (`id_pengguna`, `status_baca`),
  CONSTRAINT `fk_notif_peringatan` FOREIGN KEY (`id_peringatan`)
    REFERENCES `peringatan` (`id_peringatan`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_notif_pengguna` FOREIGN KEY (`id_pengguna`)
    REFERENCES `pengguna` (`id_pengguna`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `chk_notif_saluran`
    CHECK (`saluran` IN ('Aplikasi','Email','WhatsApp','SMS')),
  CONSTRAINT `chk_notif_status_baca`
    CHECK (`status_baca` IN ('Terkirim','Dibaca','Gagal')),
  CONSTRAINT `chk_notif_waktu_baca` CHECK (
    (`status_baca` = 'Dibaca' AND `waktu_baca` IS NOT NULL AND `waktu_baca` >= `waktu_kirim`)
    OR (`status_baca` <> 'Dibaca' AND `waktu_baca` IS NULL))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Penjelasan: primary key gabungan (id_peringatan, id_pengguna) memastikan satu pengguna hanya memiliki satu catatan notifikasi untuk satu peringatan. Kedua kolom key juga menjadi foreign key; ON DELETE CASCADE dipilih karena notifikasi tidak bermakna tanpa peringatan atau penggunanya, sedangkan ON UPDATE CASCADE meneruskan perubahan key. Kolom saluran, waktu_kirim, dan status_baca memiliki nilai DEFAULT. Constraint chk_notif_saluran dan chk_notif_status_baca membatasi isi pada nilai yang valid, sedangkan chk_notif_waktu_baca memastikan waktu_baca terisi (dan tidak lebih awal dari waktu_kirim) hanya bila statusnya Dibaca. Index idx_notif_pengguna mempercepat pencarian notifikasi yang belum dibaca oleh seorang pengguna.

3.2 Data contoh

```
INSERT INTO `notifikasi_peringatan`
  (`id_peringatan`, `id_pengguna`, `saluran`, `waktu_kirim`, `status_baca`, `waktu_baca`) VALUES
(1, 1, 'WhatsApp', '2026-10-24 08:02:00', 'Dibaca',   '2026-10-24 08:10:00'),
(1, 2, 'Aplikasi', '2026-10-24 08:02:00', 'Dibaca',   '2026-10-24 08:30:00'),
(2, 1, 'WhatsApp', '2026-10-24 09:17:00', 'Terkirim', NULL),
(2, 2, 'Email',    '2026-10-24 09:17:00', 'Gagal',    NULL),
(2, 3, 'Aplikasi', '2026-10-24 09:17:00', 'Terkirim', NULL);
```

Penjelasan: data ini sama dengan Tabel 3. Data contoh mengasumsikan peringatan dengan id 1 dan 2 serta pengguna dengan id 1 sampai 3 sudah ada; bila id pada database berbeda, nilainya disesuaikan lebih dahulu.

3.3 Ringkasan constraint

Jenis constraint	Penerapan	Tujuan
PRIMARY KEY	(id_peringatan, id_pengguna)	Identitas unik setiap baris; satu pengguna hanya sekali per peringatan.
FOREIGN KEY	id_peringatan → peringatan; id_pengguna → pengguna	Menjaga integritas referensial antar tabel.
CHECK	saluran IN (...); status_baca IN (...); aturan keterisian waktu_baca	Validasi isi data.
NOT NULL	Semua kolom kecuali waktu_baca	Data wajib lengkap; waktu_baca boleh kosong sebelum notifikasi dibaca.
DEFAULT	saluran = 'Aplikasi'; waktu_kirim = CURRENT_TIMESTAMP; status_baca = 'Terkirim'	Nilai awal otomatis saat notifikasi dibuat.
ON DELETE / ON UPDATE CASCADE	Kedua foreign key	Notifikasi ikut terhapus bila peringatan atau pengguna dihapus, dan perubahan key diteruskan.
INDEX	idx_notif_pengguna (id_pengguna, status_baca)	Mempercepat pencarian notifikasi belum dibaca per pengguna.